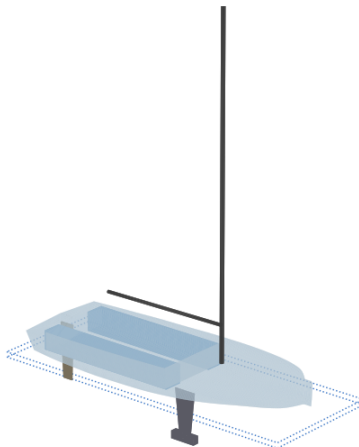


Velero abierto en HDPE

6.48 m - 6 plazas - quilla retractil - electrico

Basado en el RS Aira 22 y el Flow 19 - Resumen de proyecto para presentacion

Modelo base 2.35 m — timón único, quilla auditada, botavara 1.80 m, bancos-tanque



6 de agosto de 2026 - documento generado desde el modelo de calculo

Documento de ingenieria preliminar. Las cifras provienen del modelo parametrico del proyecto (hidrostatica, estabilidad, escantillonado, pesos y costos); no sustituye el proyecto firmado por ingeniero naval ni la aprobacion de la autoridad maritima.

1. Resumen ejecutivo

Velero abierto de 6.48 m en polietileno de alta densidad (HDPE), cockpit autoachicable de 6 plazas, quilla retráctil pivotante, timón único abatible, auxiliar eléctrico y 500 L de lastre de agua alojados dentro de los bancos del cockpit. El diseño cumple 30 de las 33 líneas de requisitos del cliente (notes.txt); las 3 restantes están resueltas como decisiones documentadas, no como omisiones.

Eslora / manga / calado	6.48 m / 2.35 m / 0.30 m quilla arriba - 1.29 m abajo
Desplazamiento	750 kg rosca - 1730 kg plena carga (6 tripulantes + 500 L)
Lastre	213 kg plomo (28.4%) + 500 L agua en bancos-tanque
Superficie velica	22.0 m ² (mayor 14 + foque enrollable 8), SA/D 15.5
Estructura	HDPE rotomoldeado doble piel 2x5 mm / 50 mm - 9.5 kg/m ²
Cumplimiento dimensional	0 violaciones del sobre LOA/BEA/DIS/SQM/BAL/CBD
Cockpit autoachicable	si: +56 mm de francobordo de piso a plena carga
Auto-adrizado desde 180°	NO en 2.35 m de manga - decisión pendiente (sección 6)
Costo Chile (prototipo soldado)	USD 45-96 mil (medio 64) IVA incluido
Auditoria de constructibilidad	15/15 verificaciones físicas PASS (calc/audit.py + out/audit.txt)

Los tres hallazgos que ordenan el proyecto

- El HDPE no cuesta peso: la doble piel rotomoldeada (346 kg) empata el casco GRP implícito del Aira (358 kg). Lo que compra el lastre es el motor eléctrico (+58 kg). La piel simple NO es viable (23 mm, 710 kg).
- El sobre de requisitos es la ficha del RS Aira 22 casi textual; ya codifica estructura GRP y sin motor eléctrico. Por eso el lastre queda en 213 kg contra los 250 del Aira.
- El auto-adrizado verdadero es un problema de manga, no de lastre ni de cockpit abierto: sellar el cockpit mueve el AVS ~1°; 1000 kg de plomo llegan a 149°, no a 180°. Lo único que funciona es angostar el casco.

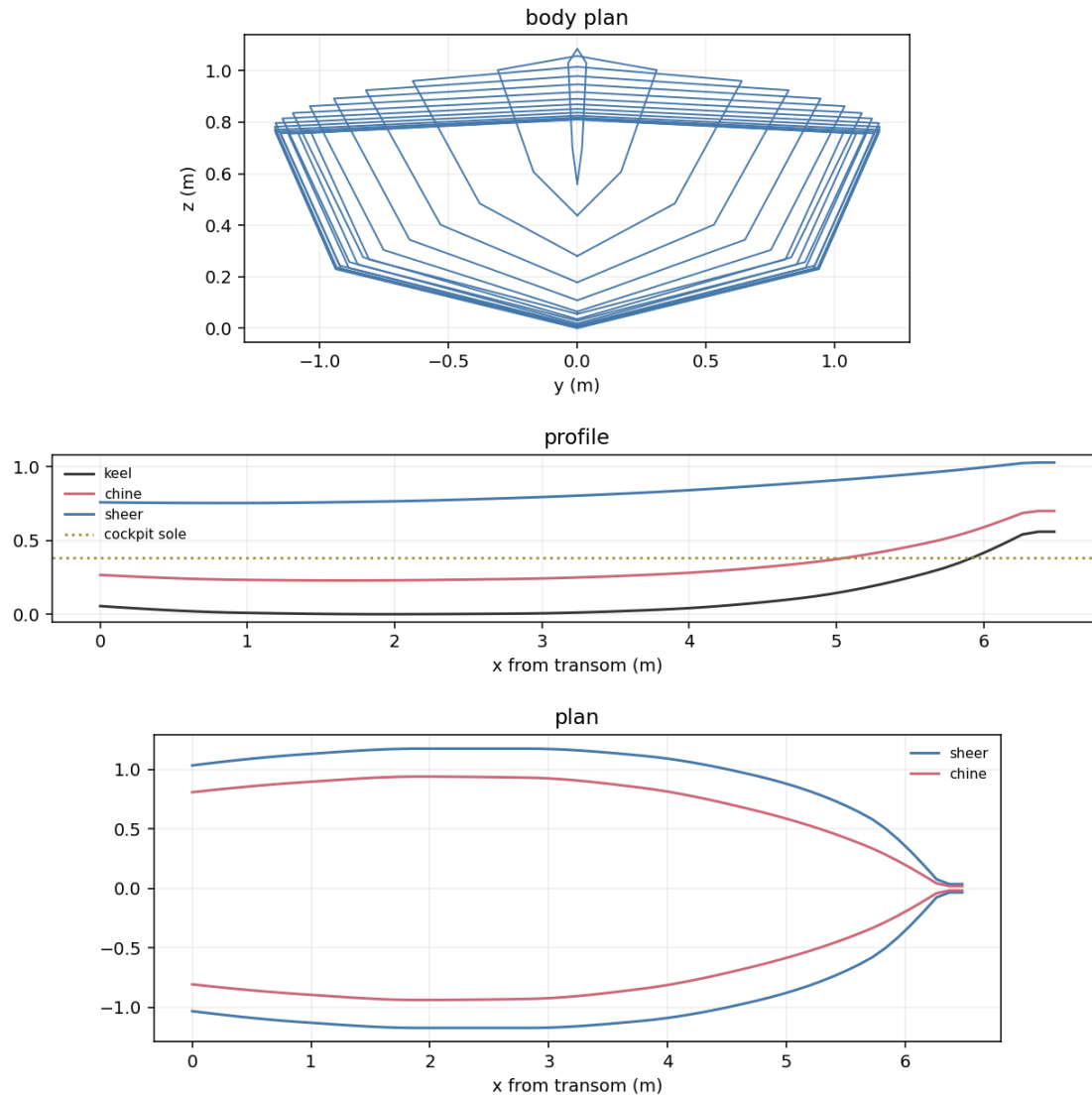
2. Correcciones pedidas por el cliente - verificadas

Pedido	Estado	Donde
Un timon, no dos	APLICADO	Timon unico central abatible, pala mas profunda (0.85 m); 3DM, especificacion, pesos, costos
Quilla retractil	APLICADO	Quilla pivotante = retractil: 1.28 m abajo / 0.30 m arriba; traba de posicion
Tanques = asientos	APLICADO	Bancos-tanque sellados piso->asiento (0.385->0.80 m); reserva de flotabilidad
Lastre agua 500 L	APLICADO	2 x 244 L (488 L, dentro del tope); llenado por cuchara, vaciado por bomba de aire
Normativa AR + CL	APLICADO	Ordenanza PNA 1-18 y Circulares DIRECTEMAR A-41/014 + O-71/010 (seccion 8)
Animacion auto-adrizado	APLICADO	out/selfrighting.gif - fisica real sobre las curvas GZ del modelo (seccion 6)

Consecuencias absorbidas y recalculadas: el timon unico devuelve 9 kg a la quilla (204 -> 213 kg); los tanques a la altura del banco invierten el efecto del lastre de agua sobre el vuelco (llenarlos ahora cuesta ~6° de AVS en vez de ganar 4°); y el umbral de auto-adrizado subio a ~452 kg de quilla en 1.80 m de manga. Todo el paquete (calculos, planos, 3DM, documentos) esta regenerado con estos numeros.

3. Casco y disposicion

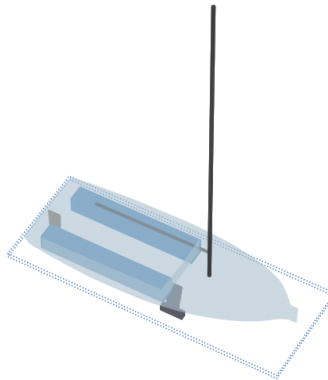
Casco de codaste duro (dos paneles por banda): es la forma que piden los dos procesos de HDPE viables - el rotomoldeo necesita desmolde limpio y la chapa soldada necesita paneles desarrollables. Manga llevada a popa para el cockpit de 6 plazas y espejo semiabierto; entrada fina en proa.



Plano de líneas: secciones, perfil y planta

Cockpit	3.20 x 1.72 m, piso a 0.385 m, autoachicable al espejo
Bancos-tanque	0.42 m de ancho, asiento a 0.80 m; pasillo central 0.88 m
Cubierta proa	plana para tomar sol; cuddy con doble tambucho y estante de tela
Timon	unico, central, abatible, colgado del espejo, cana corta
Quilla	pivotante-retractil en $x=3.30$ m, bulbo de plomo, aparejo 4:1

Vista alta — cockpit con bancos-tanque y timón central



Vista alta del modelo 3DM: bancos-tanque (azul) y timon central

3b. Diseno: color y estilo

En HDPE el color va en la resina (se decide al moldear, no se pinta) y es pasante: los rayones no se notan. Regla tecnica: cubierta, bancos y piso siempre CLAROS (el PE oscuro al sol toma 20-30 °C mas -> fluencia y dilatacion); los costados pueden ser oscuros; el negro/carbono es el PE mas longevo al UV. Cuatro paletas propuestas y los elementos de estilo (defensa PE soldada, nombre en bajorrelieve con inlay, franja de flotacion, antideslizante moldeado, pads EVA en bancos) en docs/09.

Estudio de color — HDPE pasante (el color se decide al moldear; no se pinta)

PATAGONIA



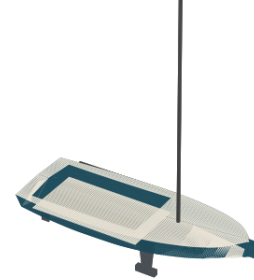
grafito + naranja: maxima estabilidad UV (carbono), no muestra el uso, alta visibilidad SAR en los acentos

AIRA



blanco + azul: el mas fresco al sol (menor dilatacion), look de astillero; el PE pasante no muestra rayones

CHILOE



petroleo + crema + bancos 'madera' (pads EVA teca): clasico, esconde algas en la franja baja

ARENA

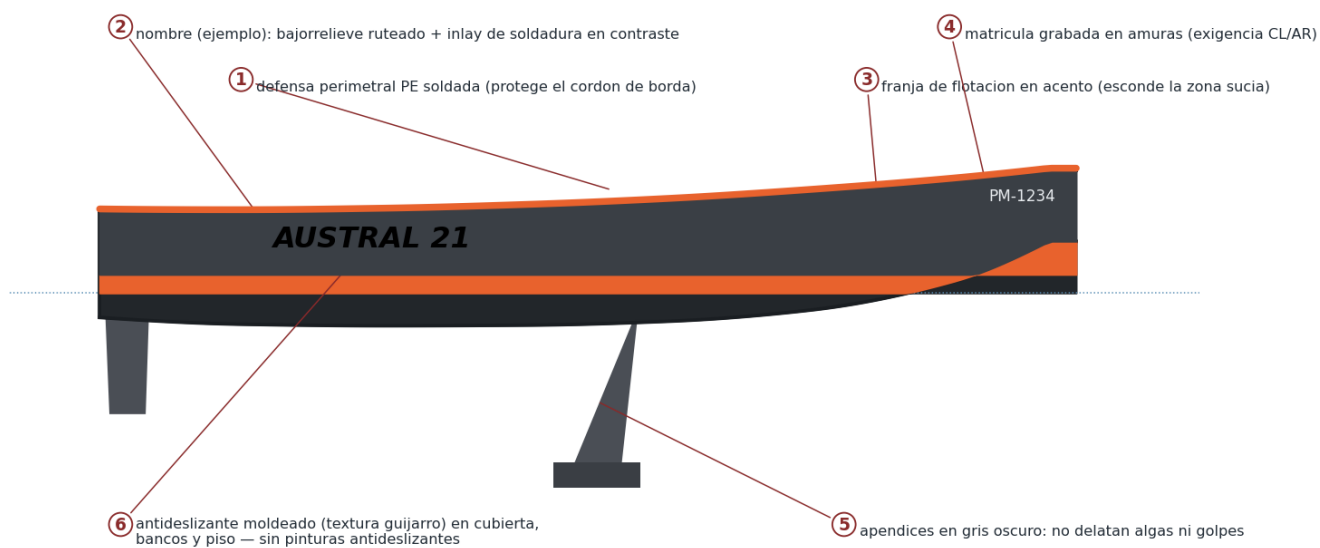


arena + oliva: discreto en fondeaderos australes, cubierta muy clara = la mas comodo descalzo

Regla tecnica: cubierta y bancos siempre CLAROS (PE oscuro al sol: +20-30 °C -> fluencia y dilatacion). Costados libres. Negro/carbono = maxima vida UV.

Cuatro paletas sobre el modelo 3D

Elementos de estilo sobre el perfil (paleta PATAGONIA de ejemplo) — todo resuelto en el molde o soldado, nunca pintado



Elementos de estilo - todo resuelto en el molde o soldado, nunca pintado

3c. El bote en el agua

Renders estilizados generados desde el modelo de calculo: el casco flota en su linea de flotacion real y la escora es la del caso simulado. No son fotografias; son el modelo verdadero puesto en escena.

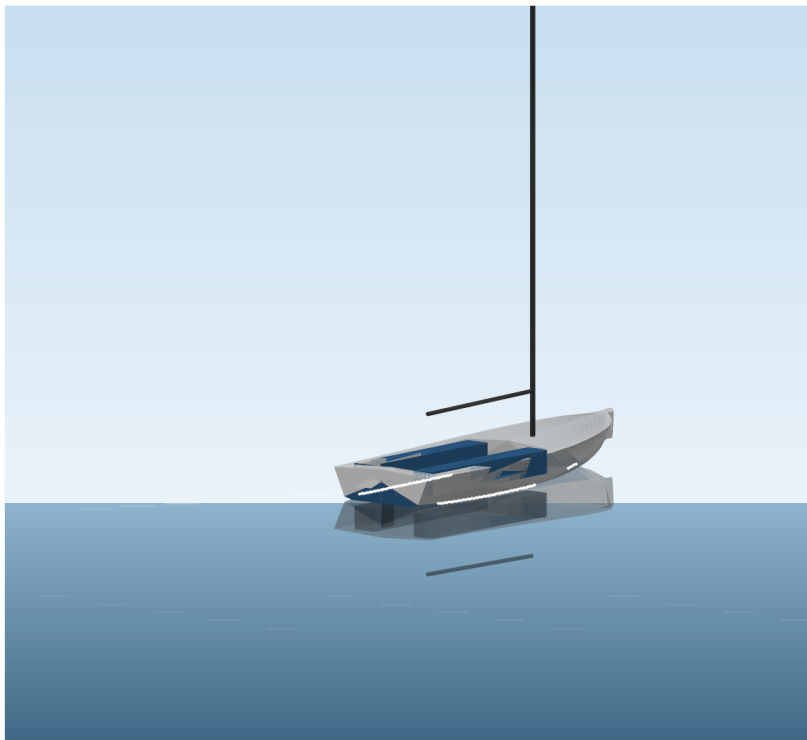
PATAGONIA — navegando, tanque de barlovento lleno (escora 14°)



Render estilizado desde el modelo de calculo (rotacion e inclinacion reales). No es fotografia.

PATAGONIA navegando: escora 14°, tanque de barlovento lleno, mayor square-top y foque

AIRA — fondeado en calma (flotacion rosca de calculo, 0.217 m)



Render estilizado desde el modelo de calculo (rotacion e inclinacion reales). No es fotografia.

AIRA fondeado en calma: flotacion rosca de calculo (0.217 m), bancos-tanque a la vista

4. Estructura HDPE

El resultado central: en HDPE manda la rigidez, no la resistencia. Con el modulo derrateado por fluencia (250 MPa, no los 1100 de corto plazo), una piel simple necesitaria 23 mm y pesaria 710 kg: inviable. La respuesta es la doble piel rotomoldeada - dos pieles de 5 mm separadas 50 mm con uniones kiss-off - que rinde como 42 mm solidos con 9.5 kg/m².

Panel	Presion	Requerido	Provisto	Margen
Fondo	27.1 kPa	23.0 mm	42.2 mm	1.8x
Costado	21.4 kPa	21.2 mm	42.2 mm	2.0x
Cubierta	7.5 kPa	17.2 mm	42.2 mm	2.5x
Piso cockpit	7.5 kPa	13.5 mm	42.2 mm	3.1x

Prototipo en chapa PE500 soldada: 12 mm sobre refuerzos omega cada 200 mm (+40 kg). Los paneles desarrollan planos desde el espejo hasta x=4.1 m; la proa se termoforma o se resuelve en tracas.

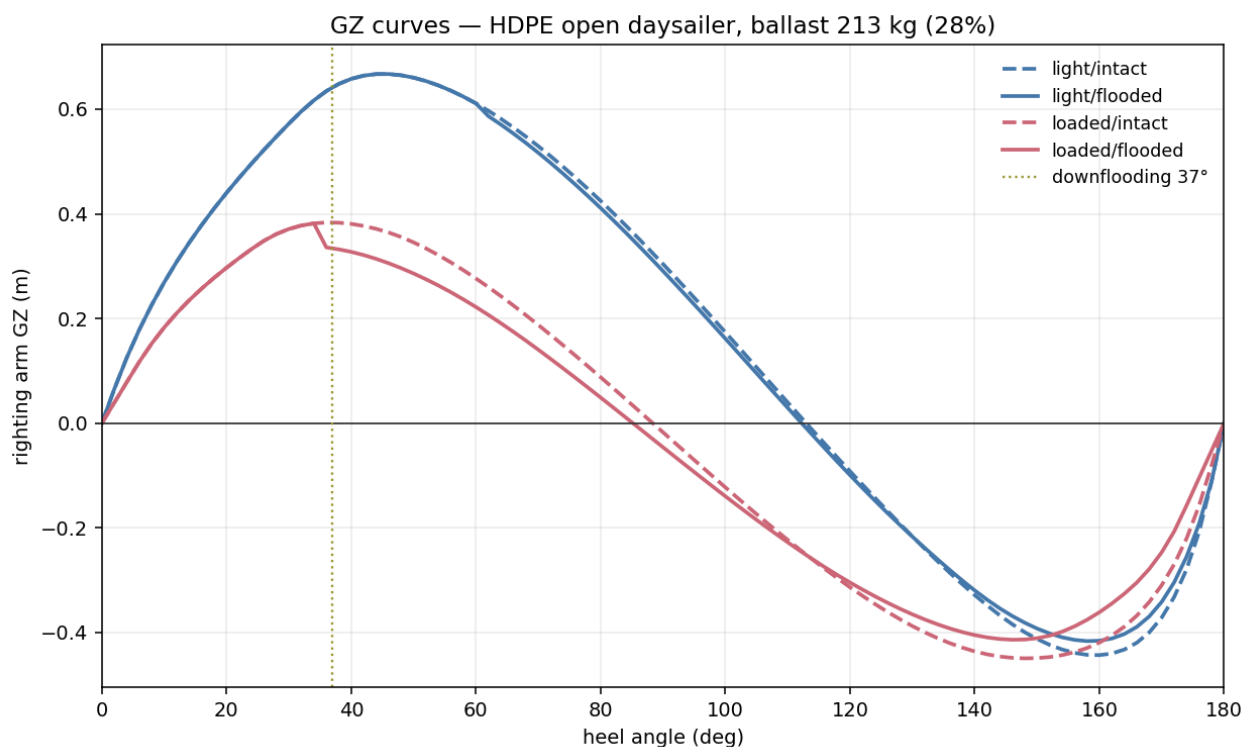
La regla que gobierna cada union

Nada se pega al HDPE. Toda union es soldadura PE-PE o bulon con placa de respaldo de aluminio y tubos de compresion; el PE fluye bajo carga sostenida y dilata 10 veces mas que el aluminio (agujeros ovalados en tramos largos). Los puntos duros (pie de mastil, cadenotes, escota, eje de quilla) terminan en un esqueleto de aluminio 6082-T6, nunca en el plastico.

Pesos

Item	kg
Casco + cubierta HDPE (doble piel)	346
Caja y herrajes de quilla	22
Timon + cana (unico)	15
Mastil + botavara + jarcia	32
Velas + enrollador + lazy bag	16
Herrajes cubierta + aparejos 2:1	19
Motor electrico + bateria 3 kWh	58
Capota + carpa + fondeo + seguridad	29
Quilla (plomo, el remanente)	213
ROSCA (con lastre)	750

5. Estabilidad y porte de vela



Curvas GZ 0-180°, intactas e inundadas, rosca y plena carga

Condicion	GZmax	AVS	Auto-adriza
Rosca, cockpit inundado	0.667 m @ 46°	112°	no
Plena carga (6 trip + 500 L), inundado	0.38 m @ 34°	85°	no

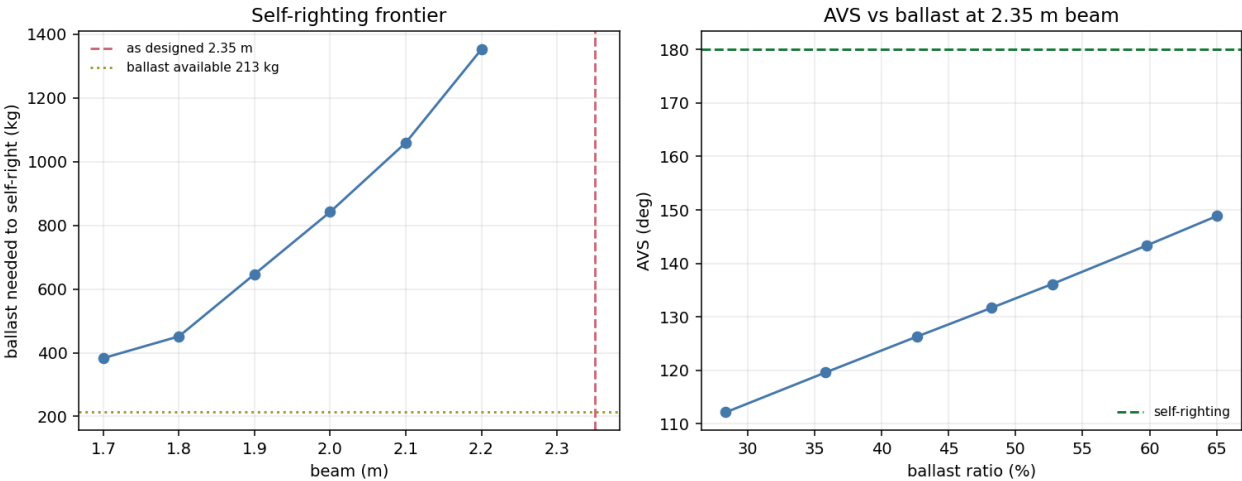
- Cockpit autoachicable verificado: piso +168 mm sobre flotacion en rosca, +56 mm a plena carga (1730 kg). Es el numero mas justo del barco: tolerancia de construccion +10/-0 mm.
- Porte de vela: 17° de escora con 20 nudos reales (12° con tanque de barlovento lleno); momento adrizante maximo a 28 nudos; primer rizo ~18 nudos.
- Angulo de inundacion 37° a plena carga - el numero para entrenar a la tripulacion en un barco abierto.

Regla operativa del lastre de agua (para placa junto a las valvulas)

- Tripulacion completa (5-6): tanques VACIOS - la tripulacion es el lastre; con tanques llenos el AVS cargado cae a ~85°.
- 1-3 tripulantes: tanque de BARLOVENTO lleno = ~2 tripulantes en la borda (250 kg a 0.65 m).
- Llenado simetrico: solo a motor o en mar de popa con poca gente - a la altura del banco, llenar ambos cuesta ~6° de AVS.

6. Auto-adrizado: la decision pendiente

El requisito 'auto-adrizante' desde 180° NO se cumple con 2.35 m de manga, y no es un problema de esfuerzo sino de fisica: la misma estabilidad de forma que sostiene 6 personas y 22 m2 de vela hace al casco estable boca abajo. Sellar el cockpit mueve el AVS ~1°. Una tonelada de plomo llega a 149°.



Frontera: lastre minimo para auto-adrizar segun manga - y AVS vs lastre a 2.35 m

Manga	Lastre necesario	Desplazamiento
1.75 m	417 kg	~954 kg
1.80 m	452 kg	~988 kg
2.00 m	842 kg	~1379 kg
2.35 m (diseno)	no alcanzable < 1400 kg	-

Las dos resoluciones honestas

- OPCION A - flotador de tope de mastil (45-60 L, ~2.5 kg): hace inalcanzable los 180°; el barco queda a ~112° y la tripulacion lo adrizo con las cinchas de piso ya previstas. No cambia nada mas del proyecto. No es auto-adrizado literal: es anti-tortuga + adrizado por tripulacion.
- OPCION B - variante angosta 1.80 m con 452 kg de quilla (~988 kg): auto-adrizo de verdad. Pierde las 6 plazas en linea (4 comodas), supera el tope de 750 kg y el remolque necesita frenos. Ya esta modelada y exportada (hull_selfrighting.stl / boat_selfrighting.3dm).

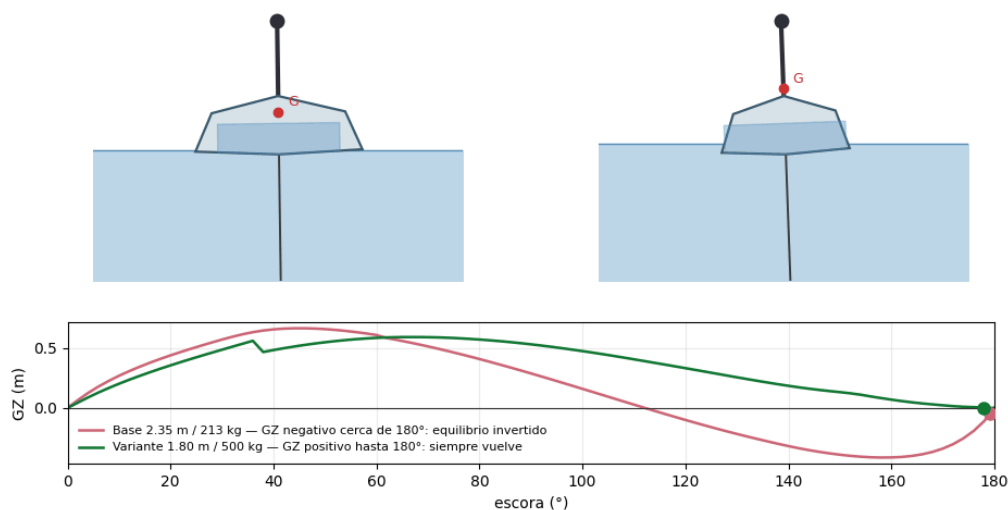
La animacion (out/selfrighting.gif) - fisica real del modelo

Ambos botes soltados invertidos a 178° , barco rosca con cockpit inundado (la condicion honesta despues de un vuelco). El base se asienta tortuga; la variante angosta pasa por vertical a los ~ 7 s y queda parada. Los puntos sobre las curvas GZ siguen a cada bote: la diferencia es el signo de GZ cerca de 180° , no la quilla en si.

Soltados invertidos (178°): la quilla de la variante angosta gana; la manga del base lo mantiene tortuga

Base 2.35 m / 213 kg — NO auto-adrizante
escora $179^\circ \cdot t = 0.2$ s

Variante 1.80 m / 500 kg — auto-adrizante
escora $178^\circ \cdot t = 0.2$ s

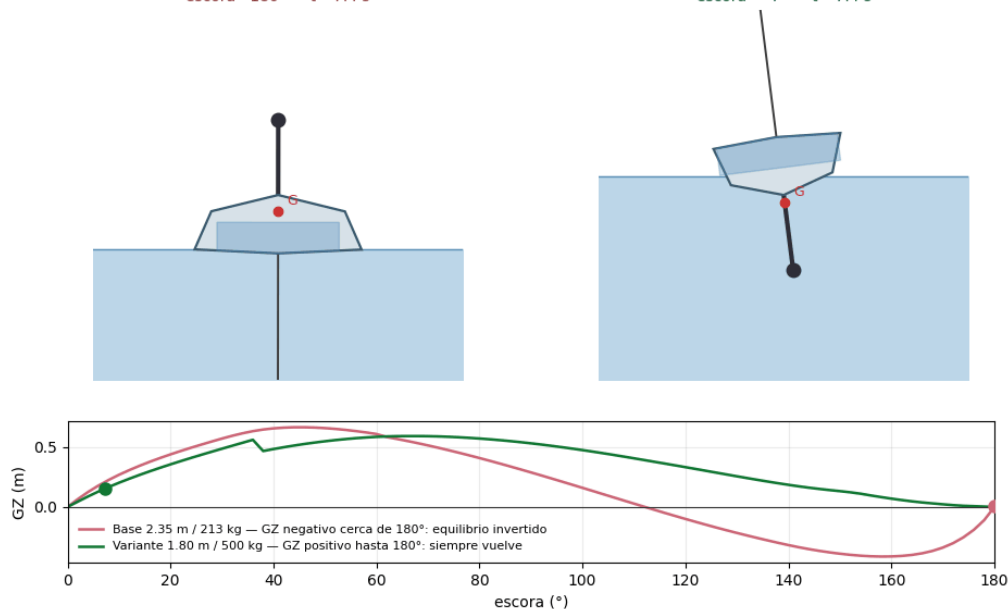


t=0.2 s: ambos invertidos

Soltados invertidos (178°): la quilla de la variante angosta gana; la manga del base lo mantiene tortuga

Base 2.35 m / 213 kg — NO auto-adrizante
escora $180^\circ \cdot t = 7.4$ s

Variante 1.80 m / 500 kg — auto-adrizante
escora $-7^\circ \cdot t = 7.4$ s

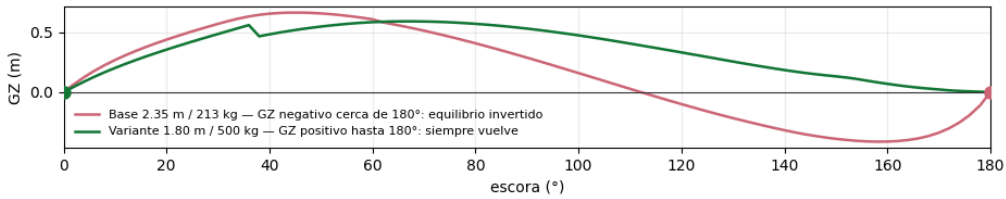
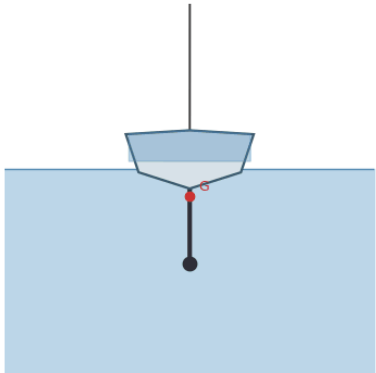
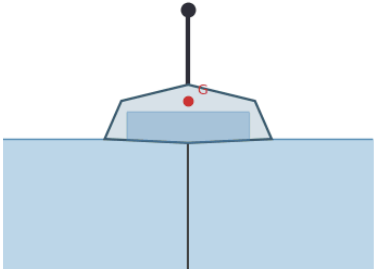


t=7.4 s: la variante ya paso por vertical; el base sigue tortuga

Soltados invertidos (178°): la quilla de la variante angosta gana; la manga del base lo mantiene tortuga

Base 2.35 m / 213 kg — NO auto-adrizante
escora 180° · t=21.8 s

Variante 1.80 m / 500 kg — auto-adrizante
escora 0° · t=21.8 s



t=22 s: estado final - la manga decide

7. Normativa: Argentina y Chile

Los dos sistemas regulan distinto y eso ordena el plan: Argentina regula la CONSTRUCCION (proyecto firmado y aprobado antes de cortar material); Chile regula el BARCO TERMINADO (inspeccion local, prueba de balance, equipamiento). Diseñar el papeleo para Argentina y el equipamiento para Chile satisface ambos.

	Argentina (PNA)	Chile (DIRECTEMAR)
Antes de construir	Proyecto + Encomienda de profesional CPIN; aprobacion PNA (Ord. 1-18)	Barco abierto <12 m: croquis + 4 fotos ante la SCLINM (O-71/010)
Estabilidad	Memoria de calculo en el proyecto	Prueba de periodo de balance en el agua
Registro	REJU / REY	Capitania de Puerto + Cert. de Navegabilidad (6 anos)
Patron	Timonel de Yate a Vela	Licencia deportiva segun clase
Equipamiento	Anexo A Ord. 1-18 por zona; ancla 7 kg + 12 mm + cadena 6 mm	Anexo A Circ. A-41/014 por clase (bahia / costera 12-60 MN)

Dos puntos de friccion detectados en la norma

- Chile exige lastre 'de instalacion permanente' (A-41/014 II.K.1): los tanques soldados integrales son defendibles, pero conviene acordarlo POR ESCRITO con la Capitania antes de construir. Plan B: tanques sellados permanentes de 120 kg.
- La mayor no enrollable debe rizar $\geq 40\%$ del gratil (A-41/014 II.M): resuelto con 2 fajas de rizados en la especificacion.
- ISO 12215-5 no tiene via para PE rotomoldeado: la certificacion ISO es equivalencia + ensayos, no un checklist. AR/CL no exigen ISO.

8. Costos de construccion en Chile

Bandas de planificacion 2026 (BAJO / MEDIO / ALTO), IVA 19% incluido, importados +15% flete y 0% arancel (TLC). Modelo parametrico en calc/costs.py: reemplazar las bandas por cotizaciones reales y recalcular.

	Bajo	Medio	Alto
RUTA A - chapa PE500 soldada, unidad unica			
Materiales + componentes	29,800	41,400	57,800
Mano de obra (650-1000 h)	10,800	17,100	29,800
Contingencia 10%	4,100	5,900	8,800
TOTAL USD	44,700	64,400	96,300
TOTAL CLP (millones)	42	61	91
RUTA B - rotomoldeo, por barco en serie de 20			
TOTAL USD	43,800	63,600	94,900

- El casco no es el costo: la chapa PE es ~5% del total. El bloque mayor es el tren electrico (~USD 9,900, 24% de materiales), despues aparejo + velas.
- En serie de 20, rotomoldeo empata a la chapa soldada (la amortizacion del molde cancela el ahorro de mano de obra). Para UN barco: chapa soldada; un molde de USD 60-130 mil no se carga a una unidad.
- Chile es buen lugar para soldar PE: la industria salmonera ya forma soldadores y hay astilleros de HDPE en Puerto Montt/Chiloe. La cotizacion mas valiosa: casco a precio fijo de un fabricante acuicola.

No incluye: remolque, amarra, honorarios de ingeniero naval en Argentina (USD 2,500-6,000, solo para matricula argentina), certificado de vela, flete.

9. Proximos pasos

#	Accion	Quien
1	Decidir auto-adrizado: Opcion A (flotador) u Opcion B (variante 1.80 m) - antes de cualquier molde	Cliente
2	Consulta escrita a la Capitania (CL) por el lastre de agua 'permanente'	Cliente / proyecto
3	Cotizar casco soldado con 2 fabricantes PE (Santiago y Puerto Montt) con la especificacion seccion 2-3	Proyecto
4	Cotizar tren electrico: dealer chileno vs importacion directa	Proyecto
5	Si va matricula argentina: contratar ingeniero naval (CPIN) y presentar proyecto a PNA	Cliente
6	Construir prototipo -> prueba de balance (valida el modelo y el certificado chileno)	Astillero

Paquete tecnico completo en el repositorio: requisitos, especificacion de construccion con dimensiones y materiales, estudio de auto-adrizado, normativa con fuentes primarias, matriz de cumplimiento (30/33) y modelo de costos - mas planos de formas, STL, 3DM por capas y la animacion.